数据库系统笔记：中大 2022 人工智能学院课程

1 关系型数据库设计：3NF

数据库异常行为包括函数依赖下的冗余存储、异常更新、异常插入、异常删除，如下图（position→salary）。

first_name	last_name	address	department	position	salary
Dewi	Srijaya	12a Jln Lempeng	Toys	**clerk**	2000
Izabel	Leong	10 Outram Park	Sports	trainee	1200
John	Smith	107 Clementi Rd	Toys	**clerk**	2000
Axel	Bayer	55 Cuscaden Rd	Sports	trainee	1200
Winny	Lee	10 West Coast Rd	Sports	**manager**	2500
Sylvia	Tok	22 East Coast Lane	Toys	**manager**	2600
Eric	Wei	100 Jurong drive	Toys	assistant manager	**2200**
?	?	?	?	security guard	1500

图 1: 数据库异常行为

规范化是将关系型数据库分解的过程。$\mathbf{R} = R_1, R_2, \ldots, R_n$。

- 要求分解无损、依赖保留且冗余信息小。

依赖保留：FDs 存在于各个单个 relation，以便于验证 FD。

- 即，所有子表格 FD 并集的闭包与原来表格 FD 闭包一致

> 给定一组函数依赖 F，F 的闭包记作 F^+，它是所有由 F 逻辑上蕴涵的函数依赖的集合。换句话说，F^+ 包括 F 中的所有函数依赖以及可以通过 F 中的函数依赖使用推理规则推导出来的所有函数依赖。
>
> 计算一个属性集 X 关于一组函数依赖 F 的闭包 X^+ 的方法如下：
>
> 1. 初始化：设 X^+ 为 X 的初始值。
> 2. 迭代：重复以下步骤直到 X^+ 不再变化：
> - 对于每一个 F 中的函数依赖 $A \to B$，
> * 如果 $A \subseteq X^+$，则将 B 添加到 X^+ 中。
>
> 当 X^+ 不再变化时，算法结束，此时 X^+ 就是 X 在 F 下的闭包。

不满足依赖保留的分解：

- 可能会出现信息丢失、存储冗余等问题。
- 如果不能通过自然连接而恢复依赖，则出现信息丢失。
- 在下图中，R_1 和 R_2 不存在依赖 $B \to C$。
- $F_1 = \{\{A\} \to \{B\}\} \& F_2 = \{\{A\} \to \{C\}\}, (F_1 \cup F_2)^+ \neq F^+$。正确分解如图 3。

Lossless Join Decomposition：

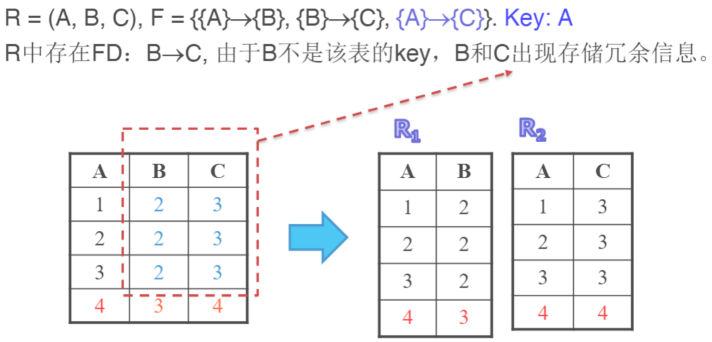


图 2: 错误分解

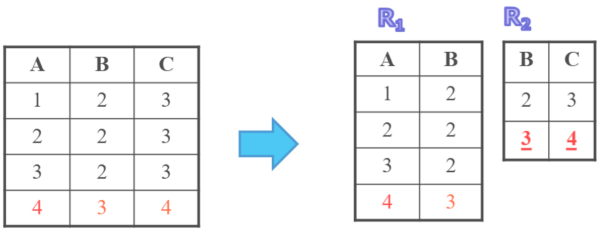


图 3: 正确分解

- 如果能利用分解后的表恢复原来的表，则该分解是无损的。
- 两个 schema 的交集属性至少构成其中一个 schema 的 key。
  - 外键必须引用另一个表的候选键。

1NF：第一范式

- 第一范式：表中所有属性的域没有多值属性。
- 根据关系模型的定义，关系表（relational tables）永远是 1NF。
  - 关系模型要求每一个属性都是原子的。

> 1NF 是不够的，不一定能满足无损、依赖保留和形式良好。
> 范式是对关系模式的规范化，不是对分解方法的选择。

2NF：第二范式

- 定义：1NF 基础上，所有非主属性完全函数依赖于任何一个候选键。
  - 2NF 确保所有非主属性完全依赖于任何一个候选键，而不是部分依赖于候选键的一部分。即，非主属性必须完全依赖于候选码。
  - 2NF 通过消除部分函数依赖，可以减少数据冗余，提高数据的一致性和完整性。
- 形式化：R 是在 2NF 中当且仅当对于每个函数依赖 $X \to \{A\}$ 在 F^+ 中，至少满足以

下三个条件的其中一条：
- $A \in X$（函数依赖是平凡的）：自己依赖自己，无函数依赖
- X 不是某个候选键的真子集：被依赖属性非为部分候选键
- A 是一个主属性

- 向 2NF 的转换：
  - 如果存在非主属性对候选码的部份依赖，则这个属性和主关键字这一部分应该分离开作为一个新表。

假设关系模式 $R(A, B, C, D)$，(A, B) 是主键，函数依赖集为 $F = \{A \to C, (A, B) \to D\}$。
- 主键是 (A, B)。
- 非主属性是 C 和 D。
- 函数依赖 $A \to C$ 表明 C 部分依赖于主键 (A, B) 的一部分 A。
- 函数依赖 $(A, B) \to D$ 表明 D 完全依赖于主键 (A, B)。

结论：关系模式 R 不满足 2NF，因为存在部分函数依赖 $A \to C$。
转换为 2NF：
- 分离成为两个关系模式 $R_1(A, C)$ 和 $R_2(A, B, D)$。
- R_1 和 R_2 的 FDs，非主属性都完全依赖于主键。

3NF：第三范式

- 定义：在 1NF 的基础上，任何非主属性不依赖于非键。
  - 理解：在 2NF 的基础上消除传递依赖。
  - 3NF 同样减少数据冗余和提高数据的一致性。
- 形式化：R 是在 3NF 中当且仅当对于每个函数依赖 $X \to \{A\}$ 在 F^+ 中，至少满足以下三个条件的其中一条：
  - $A \in X$（函数依赖是平凡的）。
  - X 是 R 的超键。（相比起 2NF 的更进一步。）
  - A 是一个主属性。
- 3NF 的分解：假设有一个关系模式 $R(A, B, C, D)$，其函数依赖集为 $F = \{A \to B, B \to C, A \to D\}$。
  - 确定候选键：计算属性闭包，发现 A 是候选键，因为 $A^+ = \{A, B, C, D\}$。
  - 识别非主属性：非主属性是 B、C 和 D。
  - 检查传递依赖：存在传递依赖 $A \to B \to C$，因为 $A \to B$ 且 $B \to C$，但 $A \nrightarrow C$。
  - 分解关系模式：将 R 分解为两个关系模式：$R_1(A, B, D)$ 和 $R_2(B, C)$

一个值得注意的自环传递例子：
- $R = (B, C, E)$，$F = \{\{E\} \to \{B\}, \{B, C\} \to \{E\}\}$
- 找出候选键：BC 和 EC。
- 满足任何非主属性不依赖于非键。

- 该关系模式符合 3NF 范式。

BCNF：Boyce-Codd 范式

- BCNF 旨在消除非平凡的多值依赖和非主属性对候选键的部分依赖。
- 形式化：R 是在 BCNF 中当且仅当对于每个函数依赖 $X \to \{A\}$ 在 F^+ 中，至少满足以下三个条件的其中一条：
  - $A \in X$（函数依赖是平凡的）。
  - X 是 R 的超键。
- （...）

2 内存层级和文件组织 377

3 索引的相关概念 405

索引的引入

- ID 排序 + 二分搜索：$\log(n)$。
- ID 排序 + 索引条目：$< ID, page.No >$`[Search-key|pointer]`
  - 每个 page 的第一条记录有一个条目，从而反映条目区间。
  - 对索引使用二分查找。
  - 可以创建多级索引 Multilevel Index。
- 两种基础索引类型：顺序索引、哈希无序索引。

顺序索引

- 顺序索引也成为树索引。
- 获取一个记录所需的 page 访问次数为`tree.height+1`

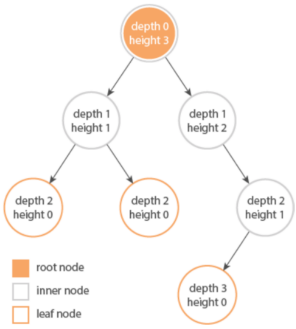


图 4: tree index

主索引和辅助索引

- 主索引 Primary index：文件实际存放也是按照 search key 排序的。其基于主键或唯一标识符构建索引，具有唯一性。
- 辅助索引 Secondary index：也称为二级索引。文件的实际存放不按照 search key 排序。其基于非主属性构建索引，不具有唯一性。
  1. 当检索许多记录时，辅助索引昂贵，因为磁盘不连续寻址耗时长。
  2. 辅助索引常用于优化不涉及主键的查询。

> 对于非排序属性（如账号、余额等），可以通过额外建立索引生成二级索引，从而提高查询效率。这样可以在不需要重新组织数据的情况下，实现对这些属性的有效查询。

稀疏索引和密集索引

- 稀疏索引 Sparse Index：仅包含某些 search key。
  稀疏检索：找到最后一个比 K 小 key 的 index，然后向后遍历寻找 K。
- 密集索引 Dense Index：包含所有 search key。

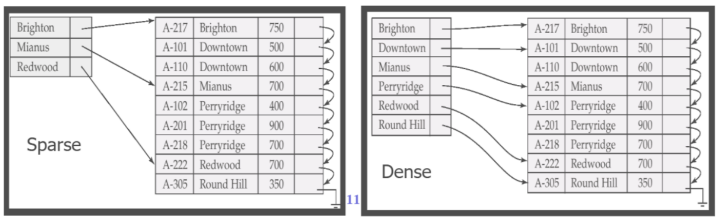


图 5: 稀疏索引和密集索引

哈希索引

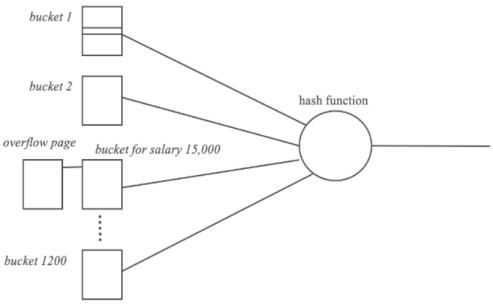


图 6: 哈希索引结构

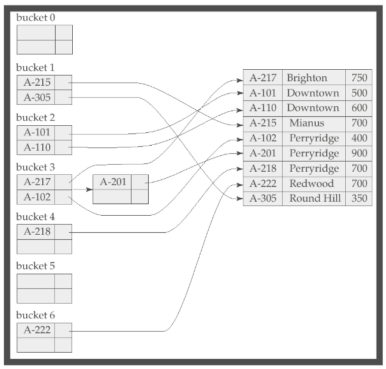


图 7: 哈希索引示例

- 哈希索引维护哈希函数`F(search key)=location_of_record`
- 严格来说，哈希索引是二级索引。

索引的评价指标

- 成本定义为最坏情况下的磁盘打开页数。
- 高效支持不同查询：例如，辅助索引（包括哈希）在范围检索表现很差，因为磁盘经常需要跨区寻址。
- 更新时间成本小：当文件被修改时，索引也必须更新。
- 额外存储成本小（即 index 本身的大小）：索引的大小应该比数据文件小得多。

索引的更新

- 删除：索引的删除思路符合直觉。
  - 如果删除的记录为索引的唯一记录，则对应的索引也要删除。
  - 对于稀疏索引，如果删除记录的 search key 在 index 存在，则将 index 里的的记录替换为所删除的下一条记录。如果下一条记录已经在 index 中存在，则直接删除。
- 插入：同样符合直觉。
  - 对于密集索引：如果 search key 没有出现在 index 则插入。
  - 对于稀疏索引：
    1. 如果该索引为每个 page 维护有索引条目则不需要修改。
    2. 否则要创建新 page。当有新的 block（page）创建的时候，将 block 的第一个 search key 加入 index。

4 索引进阶：B^+ 树和动态哈希

4.1 B^+ 树：

B^+ 树引入

- B^+ 树是一种特殊的平衡多路搜索树。
- B^+ 树是所有商业 DBMS 中优序索引的默认实现。

B^+ 树的主要特征

- 所有叶子节点都在同一层。
- 非叶子节点只存储索引信息。
- 叶子节点存储实际数据信息。
- 叶子节点之间有指针连接：所有的叶子节点通过指针相互连接，形成一个双向链表。这种结构支持高效的范围查询和顺序扫描。

B^+ 树的性质

- 从根到叶子的所有路径都具有相同的长度（a balanced tree）

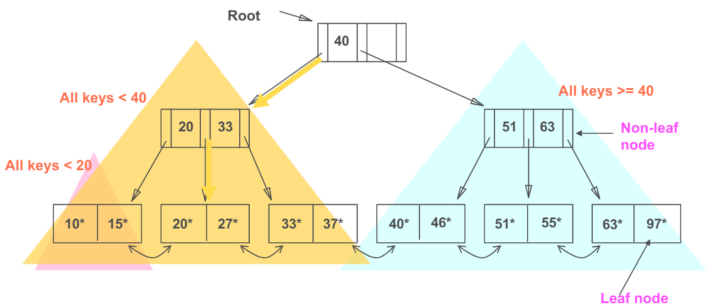


图 8: B^+ 树示意图

- n 称为扇出 fanout（每个节点最多可有拥有指针数）：
  1. 每个非叶节点都有数量在 $\lceil n/2 \rceil$ 到 n 之间的指针
  2. 每个叶节点存储数量为 $\lceil (n-1)/2 \rceil$ 和 $n-1$ 之间的数据值
  3. 值 $\lceil (n-1)/2 \rceil$ 称为 order 阶数（数据值的最小数量）

> 1. 和 2. 都是在设定了子节点下限，从而维护树的平衡。
> 特别例子：如果根不是叶节点，则至少有两个子节点。如果根是叶节点，可以有 0 到 $(n-1)$ 个数据值。

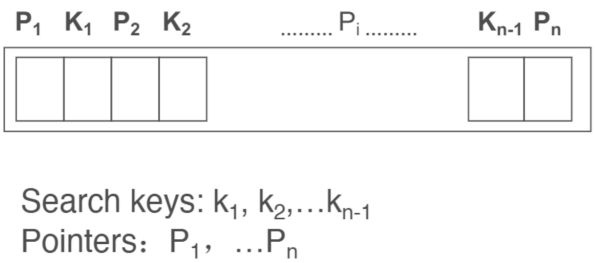


图 9: B^+ 树节点示意图

B^+ 树查询

- 从所有记录中寻找 $search_key = a$ 的记录：
  从根节点开始：
  1. 在当前节点内部寻找 P_i，满足 $K_{i-1} \le a < k_i$。
  2. 跳到 P_i 指向的子节点。重复以上步骤直到叶节点。如果在叶结点中找不到，则该树不包含 $search_key = a$ 的记录。

B^+ 树插入

- 用键值 k 进行查询，得到叶节点 L。

- 将 k 插入到 L 中：
  1. 如果 L 有空位，则插入完成。
  2. 如果 L 无空位：将 L 分裂成 L_1 和 L_2：
     (a) 将 keys 平分（奇数则左侧多一个）。
     (b) 更新 L 的父节点：插入 L_2 的最左侧数值。（中间键值往父节点插入）
     (c) 如果父节点也无空位，则由下往上递归更新节点。

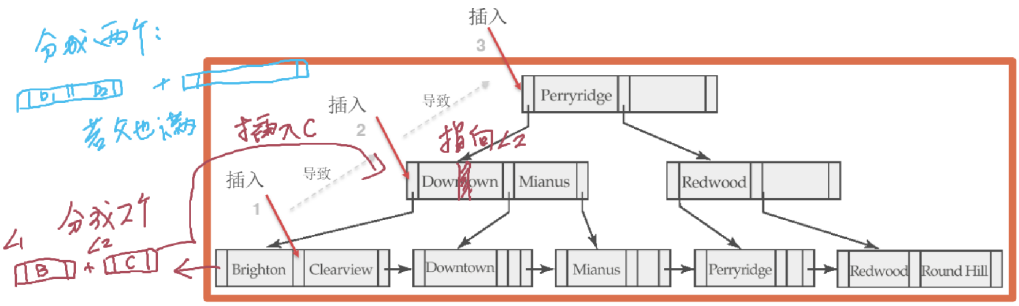


图 10: B^+ 树插入

B^+ 树删除

- 用 k 值查询，得到其所在叶节点 L。
- 将 k 从 L 中移除：
  1. 如果 L 有超过半数 key，则结束。
  2. 否则，从右侧兄弟节点索取一个 key。
     (a) 如果右侧节点少于 $\lceil (n-1)/2 \rceil + 1$ 个节点，则合并两个节点：
        – 合并后，从 L 的父节点删除指向 L 的键值。
        – 合并也可能发生连锁反映。

B^+ 树文件组织结构

- 可以用 B^+ 树索引解决索引退化问题。
- 数据文件退化问题（碎片化）用 B^+ 树来组织文件存储。要求：
  – 叶节点存储数据本身。
  – 叶节点存储的最大记录数小于非叶节点的最大指针数。
  –（上面两条都是 B^+ 树本身的要求）

> 在文件组织和数据库管理中，索引退化（Index Degradation）是指索引结构在长时间运行和频繁的插入、删除操作后，逐渐失去其优化效果，导致性能下降的问题。索引退化会影响查询性能、增加磁盘 I/O 操作次数，并可能导致其他性能问题。

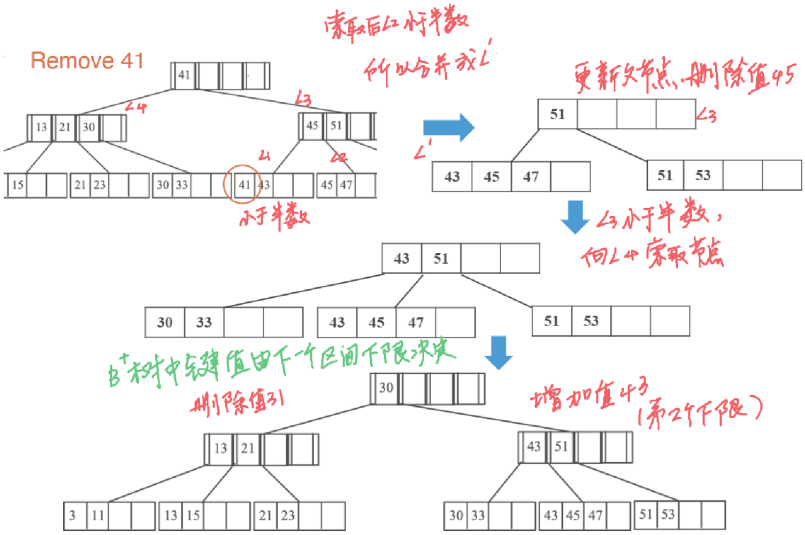


图 11: B^+ 树删除

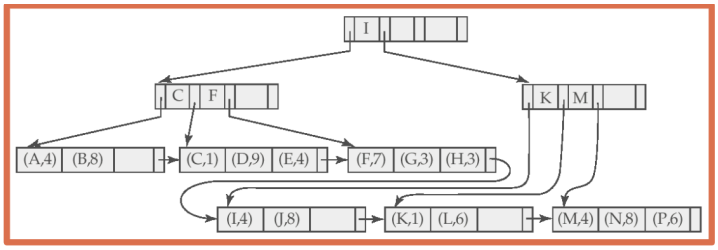


图 12: B^+ 树文件组织结构

4.2 动态哈希：

静态哈希：Buckets 数量是固定的。将搜索键值固定映射到某个 Bucket。随着数据增长，由于过多的溢出导致该 index 的性能退化。

动态哈希

- Buckets 数目可以动态调整。
- 关键：哈希结果和数据位置中间加一层指针：
  - 使用指向 buckets 的指针目录，通过将目录加倍来增加 buckets 数量（见下）。
  - 仅拆分溢出的存储 bucket。
  - 只需要对指针进行整理，成本小很多。

动态哈希函数的调整

- 掩码哈希：$f(value) = value\%(2^{DEPTH})$

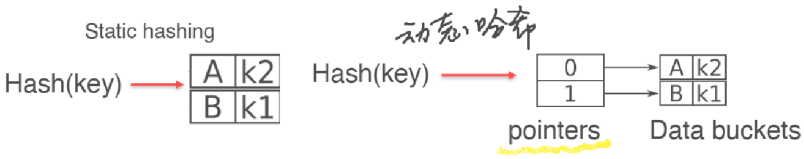


图 13: 静态与动态哈希对比

- 通过全局深度 *GLOBAL DEPTH* 和局部深度 *LOCAL DEPTH* 动态分裂桶。
  - 全局深度：将一个元素映射到一个桶时需要看几位。
  - 局部深度：桶中所有元素相同尾数序列长度。
  - $Global\ depth = \max\{Local\ depth\}$
  - $Local\ depth = Global\ depth - \log_2(lines)$，其中 *lines* 为连接线段数量。

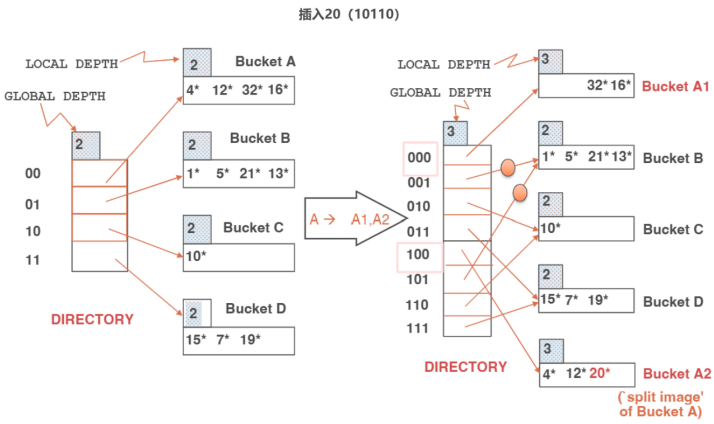


图 14: 掩码哈希动态调整

动态哈希删除

- 如果删除导致 bucket 变空，则将其与其镜像（譬如 001 和 101）合并，合并后 local depth-1。
- 当因为一系列删除操作，导致指针目录的任意指针与其镜像指针均指向同一个 bucket，则将整体指针目录缩减一半，global depth-1。

5 其它索引：多键访问

多键访问引入

- 如何加快具有多个条件的查询记录？

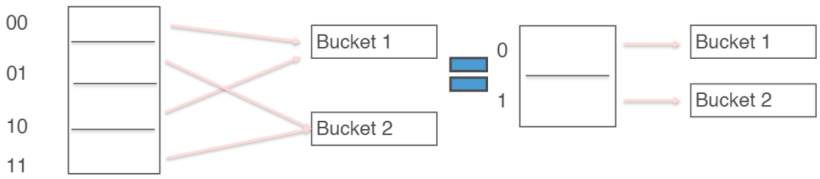


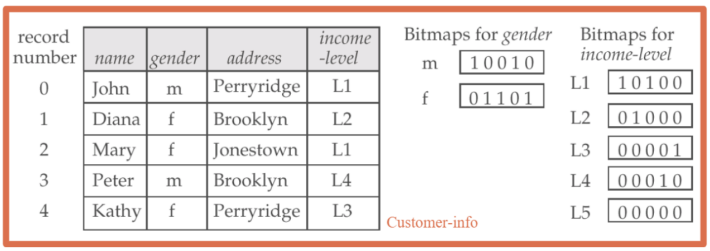
图 15: 动态哈希全局目录缩减

```
Select loan-number
From account
Where branch-name<"Perryridge" and Balance = 1000
```

- 策略一：先后查询
  先检查元组的 branch-name 然后在检查 balance
- 策略二：交集查询
  先分别获取符合两种要求的指针，然后寻找指针的交集并获得记录。

位图索引

- 位图索引（Bitmap）旨在对多个键同时进行高效查询。
- 引入：
  – 记录按照顺序编号为 $(R_0, R_1, R_2, \ldots)$，给定 n 则检索 R_n 的效率很高。
  – 仅对取值个数有限的属性特别适用。
- 最简单的形式：为属性（搜索键）的每个值都建有一个位图。
  – 位图长度（bit 个数）为 record 数量。
  – 每个位图代表某个属性的某个值在记录中的取值情况。



record number	*name*	*gender*	*address*	*income -level*
0	John	m	Perryridge	L1
1	Diana	f	Brooklyn	L2
2	Mary	f	Jonestown	L1
3	Peter	m	Brooklyn	L4
4	Kathy	f	Perryridge	L3

Customer-info

Bitmaps for *gender*

m	10010
f	01101

Bitmaps for *income-level*

L1	10100
L2	01000
L3	00001
L4	00010
L5	00000

图 16: 位图索引

6 查询过程

查询过程的基本步骤

1. 解析和转化
   - 将 SQL 查询语句转化为关系代数。
   - 解析器检查语法和表名。
2. 求解
   - 查询执行引擎采用查询评估计划，执行该计划并返回查询答案。
   - 通过关于查询市场的统计数据制定更优的查询计划。

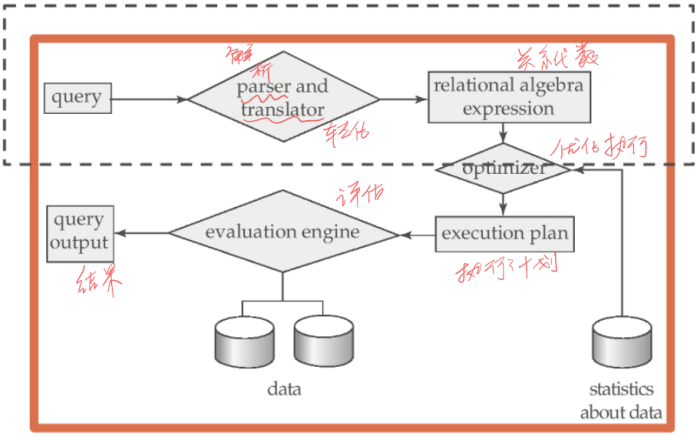


图 17: 查询架构

优化引入和成本评估

- Need special evalution-plan to solve algebra expression.
  - 关系代数表达式有许多等效表达式。
  - 一个简单的关系运算可以有很多种算法实现。
  - 例子：

```
select B,D
from R,S
where R.A='C' and S.E=2 and R.C=S.C
#具有两种查询计划如下图所示。
```

- 把时间成本简单计算为：在磁盘和主存之间读写 page 的总数量。
  - 忽略顺序 I/O 和随机 I/O 之间的成本差异（忽略寻道）。

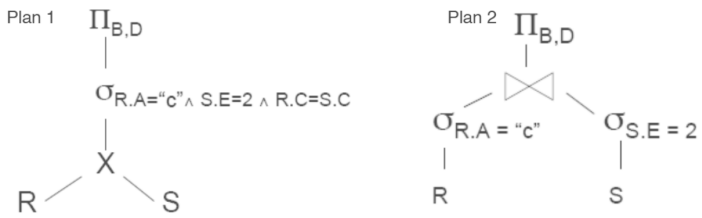


图 18: 等价查询计划例子（查询语句见笔记）

  - 忽略 CPU 成本。
  - 忽略将最终结果写入磁盘的成本。
- 时间成本页依赖于主存中缓冲区的大小，更多的内存可以减少磁盘访问的需求。

选择操作的实现方式：检索满足 $\sigma_{A=V}(r)$ 的一些可能算法：

- 算法一：线性搜索 *linear search*
  - 访问每个 page 并测试所有记录是否满足条件。
  - Cost estimate（扫描的磁盘页数）= b_r
    - b_r 标识包含关系表 r 中的记录的页数
    - 如果选择条件是关于键 key 的，则一旦访问到目标记录查询便可停止。
    - 平均成本为 $\frac{b_r}{2}$
- 算法二：二分查找 *binary search*
  - 在检索文件排序所依据的属性上适用。
  - 假设该表的文件 page 是连续存储在磁盘上的。
  - 成本估算：
    - 定位一个元组的成本 $\lceil \log_2(b_r) \rceil$
    - 如果有多条记录满足选择条件，还需要算上跨越这些记录的 page 数。

⇒ 假设选择条件是**作用在搜索键上**的：算法三 → 五

- 算法三：在候选键上的主索引 *primary tree index on candidate key, equality*
  - 检索满足相等条件的单个记录：Cost=$HT_i + 1$ //HT_i 为树的高度。
- 算法四：在非键上的主索引 *primary tree index on non-key, equality*
  - 检索满足条件的多个记录，记录在连续的页面上。
  - Cost = HT_i + 包含检索记录的页数
- 算法五：在搜索键上的二级索引 *equality on search-key of secondary index*
  - 如果搜索键是候选键，即检索单个记录：Cost=$HT_i + 1$。
  - 否则需要检索多个记录：Cost = HT_i + 包含检索记录的页数。
    - 记录可能位于不同的页面，成本昂贵。

* 最坏的情况：每条检索的记录都需要一页访问。

如何区分搜索键和候选键：
- 搜索键指的是查询的属性。
- 候选键是关系表的属性，具有唯一性。

主索引：文件按照 search key 存放
二级索引：不按照 search key 存放，不唯一

⇒ 涉及比较式的查询：算法六 → 七

→ 实现 $\sigma_{A\leq V}(r)$ 或 $\sigma_{A\geq V}(r)$ 同样可以用线性扫描、二分搜索和索引。

- 算法六：主索引下的比较查询 *primary index, comparison*
  - → Relation is sorted on A.
  - For $\sigma_{A\geq V}(r)$ 使用索引查找第一个满足并访问之后所有页面。
  - For $\sigma_{A\leq V}(r)$ 从第一个开始访问直到检索大于 V 则停止。
- 算法七：二级索引下的比较查询 *secondary index, comparison*
  - → Relation is not sorted on A.
  - For $\sigma_{A\geq V}(r)$ 使用索引查询第一个索引条目并往后访问，根据条目得到满足条件记录的指针，根据指针访问记录。
  - For $\sigma_{A\leq V}(r)$ 从头扫描索引的叶页面（leaf page），从中查找指向记录的指针，直到第一个条目大于 V。

⇒ 复杂（关系运算）查询：算法八 → 十二

→ 交集 $\sigma_{\theta 1\wedge\theta 2\wedge\cdots\theta_n}(r)$ 查询：算法八 → 十

- 算法八：单键索引的交集查询 *conjunctive selection using one index*
  - 对于其中一个条件 θ_i，选择算法一 → 七中的低成本算法进行索引，将元组提取到主存后测试记录对其他条件的满足性，不满足则丢弃。
- 算法九：多键索引的交集查询 *conjunctive selection using multiple-key index*
  - 如果可行，也可以选择使用的符合（多键）索引。
- 算法十：标识符的交集索引 *conjunctive selection by intersection of identifiers*
  - 对每个条件使用相应的索引，并对所有获得的记录指针集合取交集。
  - 如果某些条件没有合适索引，则在读到内存后再对他们进行该条件的测试。

→ 并集 $\sigma_{\theta 1\vee\theta 2\vee\cdots\theta_n}(r)$ 查询：算法十一

- 算法十一：标识符的并集索引 *conjunctive selection by union of identifiers*
  - 如果所有条件都有创建索引，则使用。对每个条件使用相应索引，并对所有获得的指针集取并集，然后从文件中获取记录。
  - 如果只有部分条件或者没有条件有可用索引，使用线性扫描。

→ 取否 $\sigma_{\neg\theta}(r)$ 查询：算法十二 *Negation*

- 对文件使用线性扫描。
- 如果 $\neg\theta$ 记录很少，并且有关于且适用 θ 的索引，则使用索引查找 $\neg\theta$ 的记录。

外部排序 *External Sorting*

- 引入：
  - 在执行选择操作时，有时候需要对记录排序。如升序查询`asc`和降序查询`desc`。
  - 数据体量大，分 pages 存储，无法把全部记录装到主存后进行快排。
  - 需要使用外部排序从而最小化磁盘读写。

目录与索引

1 关系型数据库设计：**3NF** **1**

2 内存层级和文件组织 377 ..... **4**

3 索引的相关概念 405 ..... **4**

4 索引进阶：B^+ 树和动态哈希 **6**

4.1 B^+ 树： **6**

4.2 动态哈希： **9**

5 其它索引：多键访问 **10**

6 查询过程 **12**

A 附录 1：作业二苏睿熹 22330100 ..... **16**

A 附录 1：作业二苏睿熹 22330100

Part 1. Convert the ERD into the corresponding database schema:

(Underline the primary keys and foreign keys.)

对于同一种情况（如关系的映射），课件中可能讨论了多种做法，如果课件中没有明确说哪种会最优的，皆以 ppt 出现的第一种做法为准。

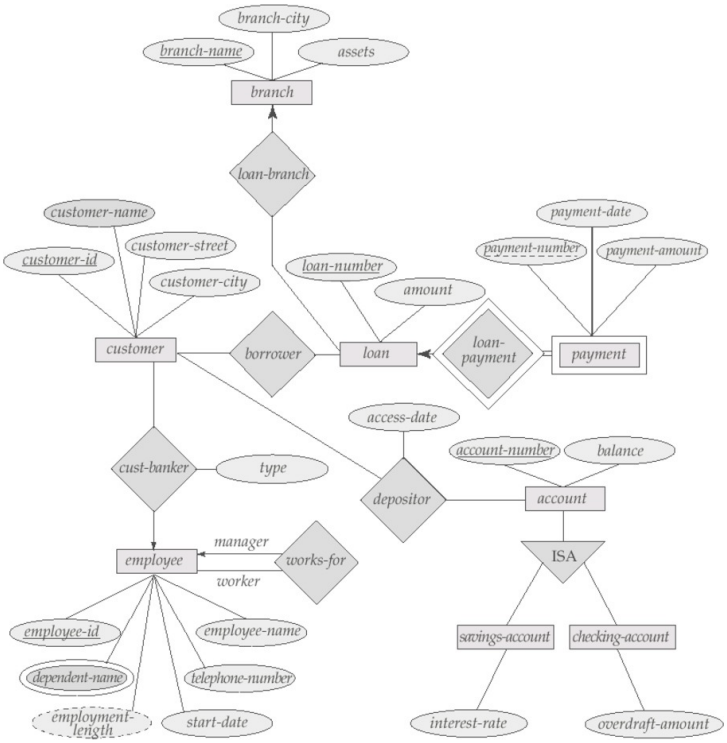


图 19: Part 1 ERD

1. 为强实体集构建相应的 relations：
   - BRANCH：branch-name || branch-city || assets
   - CUSTOMER：customer-id || customer-name || customer-street || customer-city
   - EMPLOYEE：employee-id || dependent-name || employment-length || start-date || telephone-number || employee-name
   - LOAN：loan-number || amount
   - ACCOUNT：account-number || balance